Feuille d'exercices du chapitre 4 : fonctions polynomiales du second degré, partie 2

Forme factorisée d'un trinôme

Exercice n° 1. ♠ Dans chaque cas, on considère la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par l'expression donnée. Déterminer sa forme factorisée.

a) $f(x) = x^2 - 5x + 6$
b) $g(x) = x^2 + 2x - 8$
c) $h(t) = t^2 + 7t + 10$
d) $k(x) = 2x^2 - 2x - 4$
e) $l(x) = -x^2 + 4x - 3$
f) $m(t) = 3t^2 + 3t - 6$

Exercice n° 2. ♠ On considère la fonction f définie pour tout réel x par :

$$f(x) = 2x^2 - 8x + 6$$

1. Déterminer la forme canonique de la fonction f par la méthode de votre choix.
2. Déterminer le tableau de variations de la fonction f.
3. Déterminer la forme factorisée de la fonction f.

Exercice n° 3. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = (x+1)(3x-2) - 5(x+1)^2$$

1. Déterminer la forme développée de $f(x)$.
2. Déterminer une forme factorisée de $f(x)$.
3. Déterminer la forme canonique de $f(x)$.
4. Répondre aux questions suivantes en choisissant la forme de $f(x)$ qui vous paraît la plus adéquate.

   a) Calculer l'image de -1 par la fonction f.
   b) Calculer l'image de $-\frac{9}{4}$ par la fonction f.
   c) Calculer l'image de $\sqrt{5}$ par la fonction f.
   d) La fonction f admet-elle un maximum ou un minimum ? Donner ensuite la valeur de cet extremum et l'abscisse en lequel il est atteint.
   e) Résoudre l'équation $f(x) = 0$.

Exercice n° 4. ♠ ♠ Déterminer la fonction polynomiale du second degré f dont les racines sont -2 et 5 et telle que $f(0) = 20$. On donnera sa forme factorisée puis sa forme développée.

Exercice n° 5. ♠ ♠ On considère la fonction polynomiale de degré 4 définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$P(x) = 12x^4 + 32x^3 - 105x^2 - 149x + 60$$

1. Vérifier que pour tout réel x, $P(x) = (4x^2 - 4x - 15)(3x^2 + 11x - 4)$.
2. En déduire une forme factorisée de $P(x)$.

Exercice n° 6. ♠ ♠ On considère la fonction polynomiale f de degré 3 définie pour tout réel x par :

$$f(x) = 8x^3 - 14x^2 - 7x + 6$$

1. Vérifier que $f(2) = 0$.
2. On cherche trois réels a, b et c tels que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on ait :

   $$f(x) = (x-2)(ax^2 + bx + c)$$

   En développant cette expression, déterminer les valeurs de a, b et c.
3. En déduire les solutions de l'équation $f(x) = 0$ dans $\mathbb{R}$ puis une forme factorisée de $f(x)$.

Deux réels de somme et de produit donnés

Exercice n° 7. ♠ Dans chaque cas, déterminer, s'ils existent, deux réels dont la somme vaut S et le produit vaut P.

a) $S = 7$ et $P = 12$ b) $S = -1$ et $P = -6$ c) $S = 6$ et $P = 9$ d) $S = 2$ et $P = 5$

Exercice n° 8. ♠ On cherche deux réels u et v tels que $u + v = 10$ et $uv = -24$.

1. Justifier que u et v sont les solutions d'une équation du second degré que l'on précisera.
2. En déduire u et v.

Exercice n° 9. ♠ ♠ On admet que le trinôme $2x^2 - 7x + 3$ admet deux racines x_1 et x_2. Sans calculer ces racines, déterminer :

a) $x_1 + x_2$ b) $x_1 x_2$ c) $\dfrac{1}{x_1} + \dfrac{1}{x_2}$ d) $x_1^2 + x_2^2$

Exercice n° 10. ♠ ♠ Un rectangle a pour périmètre 34 cm et pour aire 72 cm^2. On note L et ℓ ses dimensions, en cm.

1. Justifier que $L + \ell = 17$ et $L\ell = 72$.
2. Montrer que pour tout réel X, $(X - L)(X - \ell) = X^2 - 17X + 72$. En déduire que L et ℓ sont les racines du trinôme $X^2 - 17X + 72$.
3. Déterminer les dimensions du rectangle.
4. Existe-t-il un rectangle de périmètre 20 cm et d'aire 30 cm^2 ? Justifier.

Exercice n° 11. ♠ ♠ Déterminer deux réels dont la somme vaut 1 et le produit vaut -1. Le plus grand des deux est appelé le nombre d'or.

Exercice n° 12. ♠ ♠ Soit m un réel. On considère l'équation (E_m) : $x^2 + mx - 1 = 0$.

1. Montrer que, pour tout réel m, l'équation (E_m) admet deux solutions réelles distinctes.
2. Sans les calculer, justifier que ces deux solutions sont de signes contraires.

Signe d'un trinôme et résolution d'inéquations

Exercice n° 13. ♠ Dans chaque cas, on considère la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par l'expression donnée.

a) $f(x) = x^2 - 5x + 4$
b) $g(x) = -3x^2 + x + 1$
c) $h(t) = 2t^2 - 8t + 8$
d) $k(x) = -x^2 + 6x - 9$
e) $l(x) = 3x^2 + 2x + 5$
f) $m(t) = -t^2 + 3t - 3$

1. Déterminer le tableau de signes de chaque fonction.
2. En déduire les solutions dans $\mathbb{R}$ des inéquations suivantes.

a) $x^2 - 5x + 4 < 0$
b) $-3x^2 + x + 1 \geqslant 0$
a) $2t^2 - 8t + 8 > 0$
b) $-x^2 + 6x - 9 \geqslant 0$
a) $3x^2 + 2x + 5 \leqslant 0$
b) $-t^2 + 3t - 3 < 0$

Exercice n° 14. ♠ Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $x^2 - 5x + 6 < 0$
2. $-x^2 + 3x + 4 \leq 0$
3. $-t^2 + 2t - 1 < 0$
4. $x^2 - 4x + 4 \geq 0$
5. $x^2 + 4x + 5 < 0$
6. $-2t^2 + 3t - 5 \leq 0$

Exercice n° 15. ♠ Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $2x^2 \leq 8$
2. $x^2 < 3x$
3. $(t-1)^2 \geq 4$

Exercice n° 16. ♠ Dans chaque cas, on considère la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par l'expression donnée.

a) $f(x) = (5x - 7)(-2x + 8)$
b) $g(x) = (x + 6)(3x - 6)$
c) $h(t) = -2(-2t + 1)(7 - 3t)$
d) $k(x) = -3(x - 5)(4 - 3x)$
e) $l(x) = (x - 1)(x + 5)^2$
f) $m(t) = (t - 1)^2(-2t + 6)$

1. Déterminer le tableau de signes de chaque fonction, sans développer l'expression.
2. En déduire les solutions dans $\mathbb{R}$ des inéquations suivantes.

a) $(5x - 7)(-2x + 8) \geqslant 0$
b) $(x + 6)(3x - 6) < 0$
a) $-2(-2t + 1)(7 - 3t) \leqslant 0$
b) $-3(x - 5)(4 - 3x) > 0$
a) $(x - 1)(x + 5)^2 \geqslant 0$
b) $(t - 1)^2(-2t + 6) > 0$

Exercice n° 17. ♠ ♠ Dans chaque cas, déterminer le tableau de signes de la fonction sur l'intervalle sur lequel elle est définie.

1. La fonction f définie sur $[2\,;30]$ par $f(x) = x^2 - 6x$
2. La fonction g définie sur $[-4\,;0]$ par $g(x) = x^2 + 7x - 8$
3. La fonction h définie sur $[0\,;+\infty[$ par $h(x) = -3x^2 + 2x + 1$
4. La fonction k définie sur $]-\infty\,;0]$ par $k(t) = t^2 - t - 6$

Exercice n° 18. ♠ ♠ Dans chaque cas, on considère la fonction définie par l'expression donnée. Déterminer le plus grand ensemble sur lequel elle peut être définie, puis son tableau de signes.

1. $f(x) = (x^2 - 3x + 2)(-4x + 2)$
2. $g(t) = (t - 10)(-t^2 + 3t + 4)$
3. $h(x) = \dfrac{3x^2 - 6x}{x - 1}$
4. $k(x) = \dfrac{5x + 10}{x^2 - 9}$

Exercice n° 19. ♠ ♠ Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $\dfrac{4x^2+3x-1}{x-2} > 0$
2. $\dfrac{-8x^2+6x+2}{x^2+3x+4} \leq 0$
3. $\dfrac{x^2-4}{-x^2+x+6} \geq 0$
4. $\dfrac{2}{t-1} \leq t$

Exercice n° 20. ♠ ♠ Déterminer l'ensemble des réels m pour lesquels, pour tout réel x, $x^2+mx+4>0$.

Exercice n° 21. ♠ ♠ Soit u la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = n^2-6n+10$, et f la fonction définie sur $[0\,;+\infty[$ par $f(x) = x^2-6x+10$, de sorte que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = f(n)$.

1. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 et u_4.
2. a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer $u_{n+1}-u_n$ en fonction de n. En déduire le sens de variation de la suite u à partir du rang 3.
   b) Déterminer le tableau de variations de la fonction f sur $[0\,;+\infty[$, puis retrouver le résultat de la question 2. a).
3. En étudiant le signe de la fonction g définie sur $[0\,;+\infty[$ par $g(x) = x^2-6x+5$, déterminer les entiers naturels n tels que $u_n < 5$.
4. Déterminer le plus petit entier naturel n tel que $u_n > 50$.

Exercice n° 22. ♠ ♠ ♠ Soit m un réel non nul et f la fonction polynomiale du second degré définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = mx^2+4x+2(m-1)$$

1. Pour quelle(s) valeur(s) de m l'équation $f(x)=0$ admet-elle une unique solution ?
2. Quel est l'ensemble des réels m pour lesquels l'équation $f(x)=0$ a deux racines distinctes ?
3. Quel est l'ensemble des réels m pour lesquels $f(x)<0$ pour tout réel x ?

Problèmes

Exercice n° 23. ♠ Un artisan fabrique des confitures qu'il vend par carton de dix pots. Le coût en € de fabrication de x cartons de dix pots est donné par :

$$C(x) = 0{,}25x^2+500$$

pour x compris entre 0 et 160.

1. a) Déterminer le coût de fabrication de 60 cartons de dix pots de confiture.
   b) Pour combien de cartons le coût de fabrication est de 2525 € ?
2. Chaque carton de confitures est vendu 30 €. Exprimer en fonction de x la recette $R(x)$ obtenue pour la vente de x cartons.
3. Soit B la fonction bénéfice définie sur $[0\,;160]$.
   a) Montrer que pour tout $x \in [0\,;160]$, $B(x) = -0{,}25x^2+30x-500$.
   b) Montrer que pour tout $x \in [0\,;160]$, $B(x) = -0{,}25(x-100)(x-20)$.
4. a) Déterminer le tableau de signes de la fonction B

b) Quel nombre de cartons doit vendre cet artisan s'il veut réaliser un bénéfice positif ?

5. a) Déterminer le tableau de variations de la fonction B.
   b) Quel est le nombre de cartons à vendre pour que le bénéfice réalisé soit maximal ? Calculer alors ce bénéfice.

Exercice n° 24. ♠ Une balle est lancée verticalement vers le haut depuis le sol. Sa hauteur, en mètres, t secondes après le lancer est $h(t) = -5t^2 + 20t$.

1. Au bout de combien de temps la balle retombe-t-elle au sol ?
2. Quelle hauteur maximale la balle atteint-elle ?
3. Pendant combien de temps la balle est-elle à au moins 15 m de hauteur ?

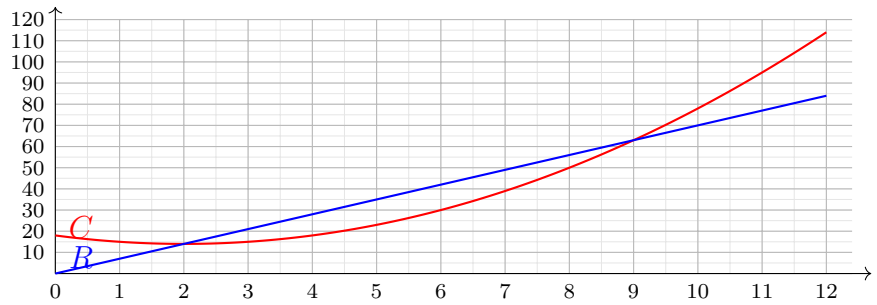
Exercice n° 25. ♠ ♠ Une entreprise fabrique des composants électroniques. Sa production mensuelle est inférieure à 12 000 articles. Le coût total mensuel, en milliers d'euros, pour produire x milliers d'articles est modélisé par la fonction C définie sur $[0\ ;\ 12]$ par :

$$C(x) = x^2 - 4x + 18$$

Chaque article fabriqué est vendu au prix unitaire de 7€.

1. Quel est le coût de production de 3000 articles ?
2. Combien d'articles l'entreprise doit-elle produire pour obtenir un coût de production de 18 000 € ?
3. On note $R(x)$ le montant, en milliers d'euros, de la recette mensuelle pour x milliers d'articles vendus. Exprimer $R(x)$ en fonction de x.

On donne ci-dessous la représentation graphique des fonctions C et R dans un repère.



4. Déterminer graphiquement l'intervalle dans lequel doit se situer x pour que l'entreprise réalise un bénéfice positif.
5. Déterminer graphiquement le nombre d'articles que doit vendre l'entreprise pour réaliser un bénéfice maximal.

Le bénéfice mensuel est modélisé par la fonction B. On souhaite vérifier les résultats trouvés graphiquement par le calcul.

6. Montrer que pour tout réel x dans $[0\ ;\ 12]$, $B(x) = -x^2 + 11x - 18$.

7. a) Étudier le signe de $B(x)$ sur l'intervalle $[0\ ;\ 12]$.

b) En déduire le nombre d'articles que l'entreprise doit produire par mois pour réaliser un bénéfice mensuel positif.

8. a) Étudier les variations de la fonction B sur $[0\ ;\ 12]$.
   b) En déduire le nombre d'articles que l'entreprise doit produire par mois pour réaliser un bénéfice mensuel maximal.

Exercice n° 26. ♠ Un adolescent laisse malencontreusement échapper son téléphone portable depuis le balcon du 6e étage d'un immeuble, à 20 m du sol. Après t secondes de chute, la hauteur h, en mètres, du téléphone par rapport au sol vaut :

$$h(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + 20$$

où g est l'accélération de la pesanteur. On prend $g = 10$ m.s^{-2}.

1. h est une fonction polynomiale du second degré. Donner les coefficients a, b et c de cette fonction.
2. Calculer $h(0)$ et interpréter le résultat vis à vis du contexte.
3. La fonction h est définie sur l'intervalle $[0\ ;+\infty[$. Déterminer son tableau de variations.
4. Résoudre l'équation $h(t) = 0$ et interpréter le résultat vis à vis du contexte.

Exercice n° 27. ♠ ♠ Un joueur de tennis frappe dans une balle avant qu'elle touche le sol. La trajectoire de la balle est alors définie par la parabole d'équation :

$$y = -0{,}05x^2 + 0{,}4x + 1$$

où x correspond à la distance entre le joueur de tennis et la balle et y correspond à la hauteur de la balle.

1. Le filet se trouve à 5 m du joueur et la hauteur du filet est de 1 m. La balle passe-t-elle au-dessus du filet ? Justifier.
2. Déterminer à quelle distance du joueur la balle retombe par terre.
3. À quelle(s) distance(s) du joueur la balle a-t-elle une hauteur supérieure ou égale à 1,6 m ?

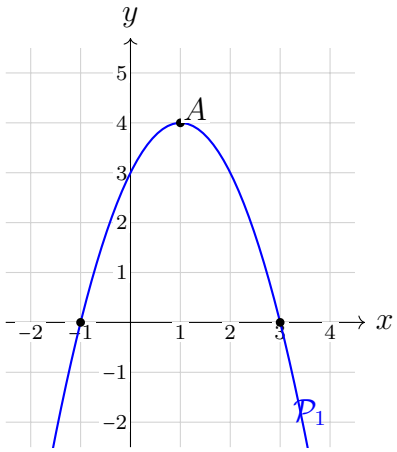
Exercice n° 28. ♠ ♠

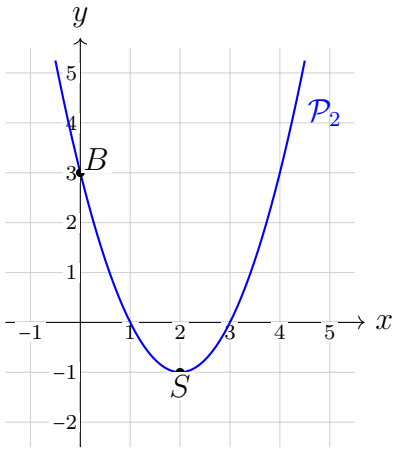
1. Déterminer deux entiers consécutifs dont le produit vaut 110.
2. Déterminer deux entiers pairs consécutifs dont la somme des carrés vaut 100.
3. Déterminer deux entiers impairs consécutifs dont le produit vaut 99.

Exercice n° 29. ♠ ♠ On construit un escalier avec des cubes : la première rangée compte 1 cube, la deuxième 2 cubes, la troisième 3 cubes, et ainsi de suite. Pour tout entier $n \geq 1$, on note u_n le nombre total de cubes d'un escalier de n rangées.

1. Calculer u_1, u_2, u_3 et u_4.
2. Justifier que pour tout entier $n \geq 1$, $u_{n+1} = u_n + n + 1$.
3. On admet que pour tout entier $n \geq 1$, $u_n = \dfrac{n(n+1)}{2}$. Vérifier cette formule pour n allant de 1 à 4.
4. On dispose de 55 cubes. Combien de rangées peut-on construire en les utilisant tous ?
5. Avec 100 cubes, combien de rangées complètes peut-on construire au maximum ? On admet que $28 < \sqrt{801} < 29$.

Exercice n° 30. ♠ ♠ On a représenté ci-dessous les paraboles $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ de deux fonctions polynomiales du second degré f et g, définies sur $\mathbb{R}$. Les points marqués ont des coordonnées entières.





1. Lire les racines de f et les coordonnées du point A. En déduire les réels a, b et c tels que pour tout réel x, $f(x) = ax^2 + bx + c$.
2. Lire les coordonnées du sommet S de $\mathcal{P}_2$ et du point B. En déduire la forme développée de $g(x)$.

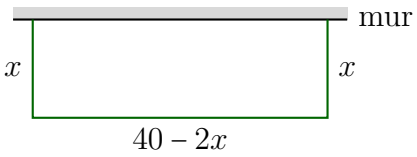
Pour les plus téméraires

Exercice n° 31. ♠ ♠ La parabole représentant une fonction polynomiale du second degré f coupe l'axe des abscisses aux points d'abscisses -1 et 3, et passe par le point $C(1\,;8)$.

1. Justifier qu'il existe un réel a non nul tel que pour tout réel x, $f(x) = a(x+1)(x-3)$.
2. Déterminer a, puis la forme développée de $f(x)$.
3. Justifier que C est le sommet de la parabole.
4. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $f(x) \geq 6$.

Exercice n° 32. ♠ ♠

Un éleveur dispose de 40 m de grillage pour construire un enclos rectangulaire le long d'un mur : le grillage ne borde que trois côtés de l'enclos. On note x la longueur, en mètres, des deux côtés perpendiculaires au mur.



1. Justifier que $x \in [0\,;20]$ et que l'aire de l'enclos, en m^2, vaut $A(x) = x(40-2x)$.
2. Pour quelles valeurs de x l'aire de l'enclos est-elle supérieure ou égale à 150 m^2 ?
3. Déterminer les dimensions de l'enclos d'aire maximale, et cette aire.

Exercice n° 33. ♠ ♠ Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifier.

1. Si a et c sont de signes contraires, alors le trinôme $ax^2 + bx + c$ admet deux racines distinctes.
2. Pour tout réel x, $x^2 + x + 1 > 0$.
3. Un trinôme dont les racines ont pour somme 4 et pour produit -5 est égal à $x^2 - 4x - 5$.
4. L'ensemble des solutions de l'inéquation $x^2 > x$ est $]1\,;+\infty[$.

Exercice n° 34. ♠ ♠ ♠ Une équation de degré 4 peut se ramener au second degré.

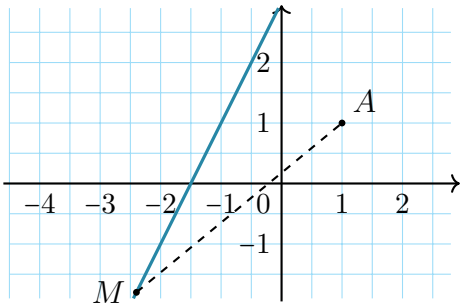
1. Montrer que pour tout réel x, en posant $X = x^2$, on a $x^4 - 5x^2 + 4 = X^2 - 5X + 4$.
2. Factoriser $X^2 - 5X + 4$, puis résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $x^4 - 5x^2 + 4 \leq 0$.
3. Par la même méthode, résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $x^4 - x^2 - 12 > 0$.

Exercice n° 35. ♠ ♠ ♠ Soit $\mathcal{P}$ la parabole d'équation $y = x^2 - 3x + 1$ et, pour tout réel m, d_m la droite d'équation $y = mx - 3$.

1. Montrer qu'un point $M(x\,;y)$ appartient à $\mathcal{P}$ et à d_m si et seulement si $y = mx - 3$ et $x^2 - (m+3)x + 4 = 0$.
2. Montrer que le discriminant du trinôme $x^2 - (m+3)x + 4$ vaut $\Delta = (m-1)(m+7)$.
3. Selon les valeurs de m, déterminer le nombre de points d'intersection de $\mathcal{P}$ et de d_m.
4. Pour $m = 1$, déterminer les coordonnées de l'unique point commun à $\mathcal{P}$ et d_1. On dit que d_1 est tangente à $\mathcal{P}$ en ce point.

Exercice n° 36. ♠ ♠

On considère la droite d d'équation $y = 2x + 3$ et A le point de coordonnées $(1\,;1)$. M est un point quelconque de la droite d et on note x l'abscisse de M.
On définit la fonction f sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = AM^2$ où AM^2 représente la distance au carré entre le point A et le point M.



1. Justifier que l'ordonnée de M est $y = 2x + 3$.
2. Démontrer alors que pour tout réel x, $f(x) = 5x^2 + 6x + 5$.
3. Vérifier que l'expression $5(x + 0{,}6)^2 + 3{,}2$ est la forme canonique de la fonction f.
4. Déterminer le tableau de variations de la fonction f. Pour quelle valeur x_0 la fonction atteint-elle son extremum ?
5. On note M_0 le point de la droite d tel que la distance AM^2 soit minimale. Justifier que les coordonnées de M_0 sont $(-0{,}6\,;1{,}8)$.
6. On considère le point B de coordonnées $(0\,;3)$
   a) Justifier que B est un point de la droite d.
   b) Démontrer que le triangle ABM_0 est rectangle en M_0. Que peut-on dire des droites (AM_0) et d ?

Exercice n° 37. ♠ ♠ Soit f et g les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 2x - 1$ et $g(x) = -x^2 + 2x + 5$, et $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ leurs courbes représentatives dans un repère.

1. Montrer que pour tout réel x, $f(x) - g(x) = 2(x+1)(x-3)$.
2. Déterminer le tableau de signes de $f(x) - g(x)$.
3. En déduire la position relative des courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.
4. Déterminer les coordonnées des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.